



警示

1. 实验心得体会如有雷同，雷同各方当次实验心得体会成绩均以 0 分计。
2. 在规定时间内未上交实验报告的，不得以其他方式补交，当次心得体会成绩按 0 分计。
3. 报告文件以 PDF 文件格式提交。

本报告主要描述学生在实验中承担的工作、遇到的困难以及解决的方法、体会与总结等。

院系	计算机学院	班 级	7
学号	22320021	实验名称	VLAN
学生	陈安康		

一. 本人承担的工作

参与完成实验流程，包括交换机的配置以及主机电脑的配置（6_1、6_2 实验、问题 9、非 trunk 方法下的交换机互连实验的主机 ip、子网掩码、网关设置，以及交换机 vlan 配置，端口配置），交换机与主机连线。

编写第四部分实验报告。

二. 遇到的困难及解决方法

在使用 RCMS 登入交换机时，刚开始总是登入不进去，会显示连接拒绝，检查线连接正常，依旧连接拒绝，随后进行清除操作，再次尝试登入，这次不再显示连接拒绝，但卡在'^j'位置不动，以为死机了，偶然尝试按空格（界面上没有任何提示需要按什么键显示命令行），成功进入交换机配置界面。

在按照拓扑图连线完成后，使用 ping 命令 ping 同一 VLAN 下的主机时，总是 ping 不通。后来试完各种方法后，尝试关闭公网防火墙，结果成功 ping 通。

三. 体会与总结

在同一 vlan 下也不一定 ping 通，你的主机 ip 和子网掩码要配置好，让它们处于同一个网段才可以！



做实验之前一定要了解好整体的实验流程和实验思路再去做，不然盲目上手很容易不知所措导致效率反而低下。

学到的知识：

交换机的端口一般在三种模式下工作：access, trunk, hybrid。端口通信靠 tag 来区分不同的端口，而工作在不同模式下的端口会在发送与接受帧时对 tag 有不同的操作。

对于 access 模式下的端口，它只能属于一个 vlan，当要从 access 端口发数据时，会将 VLAN ID 与自身的 PVID（自己绑定的默认的 VLAN ID）进行匹配，若相同则剥去 VLAN ID 再发送，不相同则不发送。接受数据时，若是 untag 的帧，接收并打上 PVID，若为 tag 帧，则与 PVID 比较，相同则接收，否则则丢弃。

工作在 trunk 模式下的端口，它可以属于多个 VLAN，可以用于交换机之间的数据传递。在接收帧时，如果接收到的帧是 untagged 的，那么就打上 PVID 标签，如果接收到 tag 帧，则直接进行判断，如果允许该 VLAN ID（包括刚被打上 PVID 的 untagged 帧）接收则接收该帧，否则丢弃。

在发送数据帧时，会判断这个要被转发的数据帧携带的 VLAN ID 与出站接口的 PVID 是否相同，相同则剥去标签转发；不同则判断是否允许转发此 VLAN ID 的数据帧，若允许则转发。



计算机网络实验报告

Hybrid 端口在接收数据帧时的表现和 trunk 端口一样。在发送数据时,如果 VLAN ID 在 tag 列表中,那么就直接发送,如果在 untag 列表中,则剥去 VLAN ID 之后再发送;如果都不属于,则直接丢弃。

通过 tag 机制,使得不同 vlan 数据得以区分,提高了网络安全性,实现了 vlan 网络的正常运行。

【交报告】

上传报告: 助教

说明:上传文件名: 小组号_学号_姓名_XX 实验.pdf